

Lezione 13

- Definizioni esplicite e ricorsive
- Linguaggi multisortati: accenni
- Assiomatizzazioni
- Induzione e ricorsione

Definizioni esplicite e ricorsive

Definire il significato di simboli del linguaggio

- Solitamente, quando si progetta un linguaggio L per parlare di una classe di L-strutture, alcuni simboli di L (predicati, funzioni) sono definiti, tramite enunciati, a partire da altri simboli di L.

Esempi:

- $\forall x \forall y (x \leq y \leftrightarrow \exists z (x + z = y))$
- $\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow (x \leq y \wedge x \neq y))$
- $\forall x \text{ doppio}(x) = x + x$

Esempio

- Sia L linguaggio definito da $C(L) = \{0,1\}$,
 $F(L) = \{ +/2, \times/2, \text{doppio}/1, \text{potenza}/2\}$,
 $P(L) = \{ =/2, </2, \leq/2, \text{Pari}/1, \text{Dispari}/1\}$.
- Sia $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0,1,2,\dots\}$.
- Sia $I(0) = 0$, $I(1) = 1$, $I(+)= \{(a,b,a+b) : a,b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a,b,ab) : a,b \in \mathbb{N}\}$.
- $I(=) = \{(a,a) : a \in \mathbb{N}\}$ (interpretazione fissata di $=$ in tutte le strutture).
- L'interpretazione degli altri simboli può essere definita tramite enunciati: le definizioni *esplicite* e quelle *ricorsive*. Vedi lucido seguente.

Esempio

- Sia $I(0) = 0$, $I(1) = 1$, $I(+)=\{(a,b,a+b) : a,b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times)=\{(a,b,ab) : a,b \in \mathbb{N}\}$.
- $I(=)=\{(a,a) : a \in \mathbb{N}\}$ (interpretazione fissata di $=$ in tutte le strutture).
- $\forall x$ **doppio**(x) = x + x ; definizione esplicita
- $\forall x$ **potenza**(x,0) = 1
- $\forall x \forall n$ **potenza**(x,n+1) = potenza(x,n) $\times$ x ;definizione ricorsiva
- Una L –struttura $S = (U,I)$ soddisfa questi enunciati se e solo se:
 $I(\text{doppio}) = \{(a, b) : (a, a, b) \in I(+)\}$,
 $I(\text{potenza}) = \{(a,I(0),I(1))\} \cup$
 $\{(a,m,b): \text{esistono } n,c \in U \text{ tale che } (a,n,c) \in I(\text{potenza}), (a,c,b) \in I(\times), (n,I(1),m) \in I(+)\}$.

Esempio

- Sia $I(0) = 0$, $I(1) = 1$, $I(+)=\{(a,b,a+b) : a,b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times)=\{(a,b,ab) : a,b \in \mathbb{N}\}$.
- $I(=) = \{(a,a) : a \in \mathbb{N}\}$ (interpretazione fissata di $=$ in tutte le strutture).
- $\forall x$ **doppio**(x) $= x + x$; definizione esplicita
- $\forall x$ **potenza**($x,0$) $= 1$
- $\forall x \forall n$ **potenza**($x,n+1$) $=$ potenza(x,n) $\times x$;definizione ricorsiva
- Nella L –struttura $N = (\mathbb{N},I)$ gli enunciati sono soddisfatti ponendo:
 $I(\text{doppio}) = \{(a, a + a) : a \in \mathbb{N}\}$,
 $I(\text{potenza}) = \{(a, 0, 1)\} \cup \{(a, n + 1, c \times a) : \text{tale che } (a, n, c) \in I(\text{potenza})\}$.

Esempio

- Sia $I(0) = 0$, $I(1) = 1$, $I(+)=\{(a,b,a+b) : a,b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times)=\{(a,b,ab) : a,b \in \mathbb{N}\}$.
- $I(=) = \{(a,a) : a \in \mathbb{N}\}$ (interpretazione fissata di $=$ in tutte le strutture).
- $\forall x$ **doppio**(x) $= x + x$; definizione esplicita
- $\forall x$ **potenza**($x,0$) $= 1$
- $\forall x \forall n$ **potenza**($x,n+1$) $=$ potenza(x,n) $\times x$;definizione ricorsiva
- Nella L –struttura $N = (\mathbb{N},I)$ gli enunciati sono soddisfatti ponendo:
 $I(\text{doppio}) = \{(a, a + a) : a \in \mathbb{N}\}$,
 $I(\text{potenza}) = \{(a, n , a \times a \times \dots \times a)(n \text{ volte } a)\} = \{(a,n,a^n) : a,n \in \mathbb{N}\}$.

Linguaggi multisortati: accenni

Tipizzazione

- Supponiamo di voler parlare di animali domestici e dei loro proprietari.
- Assumiamo che $P(L)$ contenga $\text{Appartiene}/2$.
- $S = (U, I)$, dove U è l'insieme di animali domestici e dei loro potenziali proprietari (persone).
- $I(\text{Appartiene}) = \{(a, b) : a, b \in U, a \text{ appartiene a } b\}$.
- Per dire: ogni animale domestico appartiene a qualche proprietario:

$$\forall x \exists y \text{ Appartiene}(x, y)$$

- Ma cosa succede sulle coppie (a, b) dove a è una persona (un potenziale proprietario di animale domestico) o dove b è un animale domestico?

Tipizzazione: forme aristoteliche

- Per dire: ogni animale domestico appartiene a qualche proprietario:

$$\forall x \exists y \text{ Appartiene}(x,y)$$

- Ma cosa succede sulle coppie (a,b) dove a è una persona (un potenziale proprietario di animale domestico) o dove b è un animale domestico?
- Aggiungiamo a $P(L)$ i predicati $\text{Persona}/1$, $\text{Animale}/1$.
- $I(\text{Persona}) = \{a \in U : a \text{ è una persona}\}$,
- $I(\text{Animale}) = \{a \in U : a \text{ è un animale domestico}\}$.
- Modifichiamo la formula precedente:

$$\forall x (\text{Animale}(x) \rightarrow \exists y (\text{Persona}(y) \wedge \text{Appartiene}(x,y)))$$

Tipizzazione: linguaggi multisortati

$$\forall x (\text{Animale}(x) \rightarrow \exists y (\text{Persona}(y) \wedge \text{Appartiene}(x,y)))$$

- Ricorrendo a linguaggi **multisortati** si può esprimere la tipizzazione in maniera più concisa, esplicita e leggibile.
- Nell'esempio, consideriamo due **sorte** di individui **Animale** e **Persona**.

$$\forall x:\text{Animale} \exists y:\text{Persona} \text{Appartiene}(x,y)$$

- Gli elementi del linguaggio: $C(L), F(L), P(L)$ ora hanno un **tipo** che deve essere specificato («dichiarato»).
- $\text{Appartiene}/2$ diventa $\text{Appartiene} : \text{Animale} \times \text{Persona}$.

Esempio (arricchiamo il linguaggio di TW)

- Arricchiamo il linguaggio di TW, specificando due sorte: **Blocco** e **Coordinata**.
- I Blocchi sono gli oggetti che poniamo sulla scacchiera.
- Le Coordinate individuano la posizione dei blocchi. Assumiamo:
$$\text{Coordinata} = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}.$$
- Introduciamo nuove funzioni:
 - $\text{row} : \text{Blocco} \rightarrow \text{Coordinata}, \text{col} : \text{Blocco} \rightarrow \text{Coordinata}.$
- Possiamo definire esplicitamente i vecchi concetti attraverso i nuovi:
 - $\forall x:\text{Blocco} \ \forall y:\text{Blocco} \ (\text{LeftOf}(x,y) \leftrightarrow \text{col}(x) < \text{col}(y))$
- dove $< : \text{Coordinata} \times \text{Coordinata}$ e $I(<) = \{(1,2), \dots, (1,8), (2,3), \dots, (7,8)\}.$

Esempio (arricchiamo il linguaggio di TW)

- Arricchiamo il linguaggio di TW, specificando due sorte: **Blocco** e **Coordinata**.
 - $\text{row} : \text{Blocco} \rightarrow \text{Coordinata}$, $\text{col} : \text{Blocco} \rightarrow \text{Coordinata}$.

- Possiamo definire esplicitamente i vecchi concetti attraverso i nuovi:

- $\forall x:\text{Blocco} \forall y:\text{Blocco} (\text{LeftOf}(x,y) \leftrightarrow \text{col}(x) < \text{col}(y))$

- Funzione $\text{Im} : \text{Blocco} \rightarrow \text{Blocco}$: $\text{Im}(x)$ è il blocco più a sinistra fra quelli nella stessa riga di x :

$$\forall x:\text{Blocco} \forall y:\text{Blocco}$$

$$\text{Im}(x) = y \leftrightarrow$$

$$(\text{row}(x) = \text{row}(y) \wedge \forall z:\text{Blocco} (\text{row}(z) = \text{row}(y) \rightarrow (\text{LeftOf}(y,z) \vee \text{col}(z) = \text{col}(y))))$$

Esercizio (arricchiamo il linguaggio di TW)

- Tradurre le formule multisortate precedenti in formule «originali» «mono»sortate usando le forme aristoteliche (si assuma di avere a disposizione i predicati Blocco/1 e Coordinata/1).
- Definire, nel linguaggio multisortato:
Adjoins, SameCol, Between.
- Definire, nel linguaggio multisortato, una funzione:
 $\text{posIm} : \text{Blocco} \rightarrow \text{Coordinata}$
che, dato un blocco x , fornisca la colonna in cui giace il blocco $\text{Im}(x)$.

Assiomatizzazioni

Il metodo assiomatico

• $\forall x (\text{Cube}(x) \leftrightarrow \text{SameShape}(x, c))$

➤ • $\text{Cube}(c)$ ✓ ▾ Ana Con

- Per poter dimostrare l'argomentazione precedente anche in FOL, bisogna aggiungere un'assunzione supplementare, che afferma qualcosa di generale sul predicato **SameShape** così come è interpretato in TW.

• $\forall x \text{SameShape}(x, x)$

• $\forall x (\text{Cube}(x) \leftrightarrow \text{SameShape}(x, c))$

➤ • $\text{Cube}(c)$ ✓ ▾ FO Con 🗨

Il metodo assiomatico

- $\forall x \text{ SameShape}(x,x)$

Questo enunciato è sempre vero in ogni mondo dei blocchi (in TW), poiché SameShape in TW è una relazione riflessiva, dunque contiene tutte le coppie (a,a) , per ogni blocco a , in ogni mondo dei blocchi.

Aggiungendo altri enunciati analoghi, detti «**postulati**», o «**assiomi**», possiamo **assiomatizzare** le proprietà particolari che sussistono nei mondi dei blocchi (in TW), ma non necessariamente in altre strutture.

Assiomatizzare un insieme di circostanze: Fornire una teoria Γ tale che tutti i modelli di Γ (vale a dire, le L-strutture $S=(U,I)$ per cui $S \models \Gamma$) siano tutte e sole le L-strutture che descrivono, astrattamente, l'insieme desiderato di circostanze.

Il sistema assiomatico TW(SH)

Definiamo una teoria SH che assiomatizza i predicati di TW che riguardano la forma dei blocchi.

Predicati del Linguaggio L(SH):

$$P(L(SH)) = \{\text{Tet}/1, \text{Cube}/1, \text{Dodec}/1, \text{SameShape}/2\}$$

Assiomi di TW(SH):

Nessun blocco ha due forme

$$\text{SH1. } \neg \exists x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Tet}(x))$$

$$\text{SH2. } \neg \exists x (\text{Tet}(x) \wedge \text{Dodec}(x))$$

$$\text{SH3. } \neg \exists x (\text{Dodec}(x) \wedge \text{Cube}(x))$$

Ci sono solo tetraedri, dodecaedri, cubi

$$\text{SH4. } \forall x (\text{Tet}(x) \vee \text{Dodec}(x) \vee \text{Cube}(x))$$

Il sistema assiomatico TW(SH)

SameShape intro

SH5. $\forall x \forall y ((\text{Cube}(x) \wedge \text{Cube}(y)) \rightarrow \text{SameShape}(x,y))$

SH6. $\forall x \forall y ((\text{Dodec}(x) \wedge \text{Dodec}(y)) \rightarrow \text{SameShape}(x,y))$

SH7. $\forall x \forall y ((\text{Tet}(x) \wedge \text{Tet}(y)) \rightarrow \text{SameShape}(x,y))$

SameShape elim

SH8. $\forall x \forall y ((\text{SameShape}(x,y) \wedge \text{Cube}(x)) \rightarrow \text{Cube}(y))$

SH9. $\forall x \forall y ((\text{SameShape}(x,y) \wedge \text{Dodec}(x)) \rightarrow \text{Dodec}(y))$

SH10. $\forall x \forall y ((\text{SameShape}(x,y) \wedge \text{Tet}(x)) \rightarrow \text{Tet}(y))$

Il sistema assiomatico TW(SH)

- *Una dimostrazione in TW(SH) è una dimostrazione in FOL che, oltre alle assunzioni, usa anche gli assiomi di TW(SH).*
- **Def:** $P_1, \dots, P_n \vdash_{TW(SH)} Q$ sse $SH_1, \dots, SH_{10}, P_1, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$.
- Ad esempio un **teorema** (cioè, un enunciato provato senza assunzioni) di TW(SH) è il seguente:

$$\vdash_{TW(SH)} \forall x \text{ SameShape}(x, x)$$

Una traccia di dimostrazione in Fitch_{FO} è la seguente:

Il sistema assiomatico TW(SH)

1. $\forall x (\text{Tet}(x) \vee \text{Cube}(x) \vee \text{Dodec}(x))$

2. $\forall x \forall y ((\text{Tet}(x) \wedge \text{Tet}(y)) \rightarrow \text{SameShape}(x,y))$

3. $\forall x \forall y ((\text{Cube}(x) \wedge \text{Cube}(y)) \rightarrow \text{SameShape}(x,y))$

4. $\forall x \forall y ((\text{Dodec}(x) \wedge \text{Dodec}(y)) \rightarrow \text{SameShape}(x,y))$

5. $\boxed{c}$

6. $\text{Tet}(c) \vee \text{Cube}(c) \vee \text{Dodec}(c)$

7. $\text{SameShape}(c,c)$

✓ $\forall$ Elim

1

$\forall$ Rule?

✓ $\forall$ Intro

5-7

8. $\forall x \text{SameShape}(x,x)$

Completate voi per esercizio; chiaramente dovrete procedere per casi

Il sistema assiomatico TW(SH). Esercizi

- Assiomatizzate i predicati di TW concernenti le dimensioni dei blocchi: costruire la teoria TW(SZ).
- Confrontate TW(SH) e TW(SZ). Cosa notate?
- Assiomatizzate alcuni predicati di TW concernenti le posizioni dei blocchi usando liberamente il linguaggio a due sorte **Blocco** e **Coordinata**.

Induzione e ricorsione

Definizioni induttive

- Sono un modo per definire linguaggi, tipi di dati ricorsivi, ecc.: insiemi generalmente infiniti di oggetti.
- La definizione induttiva di un insieme **S** sottende:
 - Un **principio di induzione** associato, che consente di dimostrare proprietà (esprimibili nella logica del primo ordine) che valgono per tutti gli elementi di **S**.
 - Una forma di **ricorsione** «strutturale» associata, per definire funzioni totali e predicati su **S**.

Esempio: A^*

Contesto: Parole su un alfabeto $A \subseteq B$. (A è sottoalfabeto di B).

Consideriamo un linguaggio L con queste sorte: A , B , A^* , B^* .

$C(L) = B \cup \{\varepsilon\}$, $F(L) = \{\circ : B \times B^* \rightarrow B^*\}$, $P(L) = \{=/2\}$.

Scriviamo xp per la concatenazione $x \circ p$.

Scriviamo p per $p\varepsilon$.

Def. Induttiva di parola di A^* .

Base: la parola vuota ε è una parola di A^* .

Passo: se $x \in A$ e $p \in A^*$, allora $xp \in A^*$.

Chiusura: nient'altro $\in A^*$.

Esempio: A^*

Base: la parola vuota ε è una parola di A^* .
Passo: se $x \in A$ e $p \in A^*$, allora $xp \in A^*$.
Chiusura: nient'altro $\in A^*$.

Le clausole base e passo si applicano per generare per strati le parole.

Sia $A = \{a,b\}$. Generiamo per strati la parola $aba \in \{a,b\}^*$:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. $\varepsilon \in \{a,b\}^*$ | per base | |
| 2. $a \in \{a,b\}^*$ | $a \in \{a,b\}$ | e $\varepsilon \in \{a,b\}^*$ (per 1) |
| 3. $ba \in \{a,b\}^*$ | $b \in \{a,b\}$ | e $a \in \{a,b\}^*$ (per 2) |
| 4. $aba \in \{a,b\}^*$ | $a \in \{a,b\}$ | e $ba \in \{a,b\}^*$ (per 3) |

Esempio: A^* . La clausola di chiusura

La clausola di chiusura «lavora in negativo».

La chiusura dice che, affinché $p \in A^$, deve essere ottenuta dalla clausola base o ricorsivamente dalla clausola passo:*

Assioma di Chiusura: $\forall p:A^* (p = \varepsilon \vee \exists x:A \exists q:A^* (p = xq))$

La chiusura si applica ricorsivamente per mostrare per assurdo che una data parola $p \in B^*$ è tale che $p \notin A^*$.

Sia $A = \{a,b\}$, $B = \{a,b,1\}$.

Mostriamo che $a1a \notin \{a,b\}^*$, arrivando all'assurdo da $1 \in \{a,b\}$:

1. $a1a \in \{a,b\}^*$ per chiusura deve essere:

2. $a \in \{a,b\} \wedge 1a \in \{a,b\}^*$ per chiusura deve essere:

3. $1 \in \{a,b\} \wedge a \in \{a,b\}^*$

4. Assurdo perché $1 \notin \{a,b\}$

Quindi $a1a \notin \{a,b\}^*$

Esempio: A^* . Mostrare che $p \neq q$ per parole p, q diverse in A^*

- Abbiamo bisogno degli assiomi di «diversità»:

$$\text{div)} \quad \forall x:A \quad \forall p:A^* \quad (xp \neq \varepsilon)$$

$$\text{inj)} \quad \forall x_1:A \quad \forall x_2:A \quad \forall p_1:A^* \quad \forall p_2:A^* \quad (x_1p_1 = x_2p_2 \rightarrow (x_1=x_2 \wedge p_1=p_2))$$

Esempio. Dimostriamo per assurdo che $aba \neq ab$:

Gli assiomi di diversità agiscono «ricorsivamente»:

1. $aba = ab$
2. $a = a \wedge ba = b$
3. $b = b \wedge \mathbf{a = \varepsilon}$
4. **Assurdo**

Nota: la precedente prova suggerisce che se sappiamo decidere se una parola è vuota o meno e se due simboli di A sono uguali, allora sappiamo decidere se due generiche parole sono uguali.

Esempio: A^* . Principio di induzione su A^*

- Senza clausola di chiusura non avremmo avuto modo di dimostrare che $a1a \notin \{a,b\}^*$.
- Gli assiomi di chiusura e di diversità consentono inoltre di provare $\neg A$ per ogni proposizione *atomica* A falsa.
(es.: $aba \neq ab$, ...)
- *Ma l'assioma di chiusura è in genere troppo debole per catturare la clausola di chiusura nel caso di enunciati più complessi delle atomiche.*
- Per catturare appieno la clausola di chiusura occorre introdurre il *principio di induzione*, che è più forte del mero assioma di chiusura.

Esempio: A^* . Principio di induzione su A^*

Principio di induzione su A^* .

Per ogni fbf. $H(x)$ (con $\text{libere}(H) = \{x\}$), se valgono:

- base: $H(\varepsilon)$
- passo: $\forall x:A \forall q:A^* (H(q) \rightarrow H(xq))$

allora vale $\forall p:A^* H(p)$

Esempio: A^* . Principio di induzione su A^*

L'induzione su A^* presentata come regola di dimostrazione stile **Fitch**.

	$H(\varepsilon)$	; base
		
	<u> $a:A, q:A^* \quad H(q)$</u>	; passo
	...	
	$H(aq)$	
	$\forall p:A^* \quad H(p)$	

Esempio: A^* . Definire funzioni per ricorsione strutturale

Funzione concat : $A^* \times A \rightarrow A^*$ (concatenazione di una parola a una lettera)

- Base: $\forall x:A \text{ concat}(\varepsilon, x) = x$
- Passo: $\forall x:A \forall y:A \forall p:A^* \text{ concat}(xp, y) = x \circ \text{concat}(p, y)$

Funzione inverse : $A^* \rightarrow A^*$ (parola inversa)

- Base $\text{inverse}(\varepsilon) = \varepsilon$
- Passo $\forall x:A \forall p:A^* \text{ inverse}(xp) = \text{concat}(\text{inverse}(p), x)$

Aggiungiamo la sorta $\mathbb{N}$ al linguaggio L, con $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $0, 1 \in \mathbb{N}$
(e $+, 0, 1$ interpretati «naturalmente»)

Funzione length : $A^* \rightarrow \mathbb{N}$ (lunghezza di una parola)

- Base: $\text{length}(\varepsilon) = 0$
- Passo: $\forall x:A \forall p:A^* \text{ length}(xp) = \text{length}(p) + 1$

Esempio: A^* . Definire funzioni per ricorsione strutturale

Dimostriamo che

$$\text{length}(\text{aba}) = 3$$

per riscritture successive:

$$\text{length}(\text{aba}) =$$

$$\text{length}(\text{ba}) + 1 =$$

$$(\text{length}(\text{a}) + 1) + 1 =$$

$$(((\text{length}(\epsilon) + 1) + 1) + 1 =$$

$$(((0 + 1) + 1) + 1) =$$

$$= \dots = 3$$

$$\text{applico } \text{length}(\text{aba}) = \text{length}(\text{ba}) + 1$$

$$\text{applico } \text{length}(\text{ba}) = \text{length}(\text{a}) + 1$$

$$\text{applico } \text{length}(\text{a}) = \text{length}(\epsilon) + 1$$

$$\text{applico } \text{length}(\epsilon) = 0$$

faccio le somme

Definizione induttiva e relativo Principio di Induzione

Nell'esempio su A^* :

Def. Induttiva di parola di A^* .

- **Base:** la parola vuota ε è una parola di A^* .
- **Passo:** se $x \in A$ e $p \in A^*$, allora $xp \in A^*$.
- **Chiusura:** nient'altro $\in A^*$.

Principio di Induzione su A^* .

Per ogni fbf. $H(x)$ (con $\text{libere}(H) = \{x\}$), se valgono:

- **Base:** $H(\varepsilon)$
 - **Passo:** $\forall x:A \forall q:A^* (H(q) \rightarrow H(xq))$
- allora vale $\forall p:A^* H(p)$

Definizione induttiva e relativo Principio di Induzione

La corrispondenza vista è generica: Se abbiamo:

Def. Induttiva di un certo insieme S :

- **Base:** ad S appartengono certi elementi $b_1, b_2, \dots, b_k$.
- **Passo:** Se $e_1, e_2, \dots, e_n$ appartengono a S , allora anche l'elemento $p(e_1, e_2, \dots, e_n)$, costruito a partire da $e_1, e_2, \dots, e_n$, appartiene S .
- **Passo:** Se $e_1, e_2, \dots, e_m$ appartengono a S , allora anche l'elemento $q(e_1, e_2, \dots, e_m)$, costruito a partire da $e_1, e_2, \dots, e_m$, appartiene S .
- ...
- **Passo:** Se $e_1, e_2, \dots, e_l$ appartengono a S , allora anche l'elemento $r(e_1, e_2, \dots, e_l)$, costruito a partire da $e_1, e_2, \dots, e_l$, appartiene S .
- **Chiusura** Nient'altro appartiene a S .

Definizione induttiva e relativo Principio di Induzione

Allora abbiamo:

Principio di Induzione su S:

Per ogni fbf. $H(x)$ (con $\text{libere}(H) = \{x\}$), se valgono:

- **Base:** $H(b_1), H(b_2), \dots, H(b_k)$
- **Passo:** $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n ((H(x_1) \wedge H(x_2) \wedge \dots \wedge H(x_n)) \rightarrow H(p(x_1, \dots, x_n)))$
- **Passo:** $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_m ((H(x_1) \wedge H(x_2) \wedge \dots \wedge H(x_m)) \rightarrow H(q(x_1, \dots, x_m)))$
- ...
- **Passo:** $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_l ((H(x_1) \wedge H(x_2) \wedge \dots \wedge H(x_l)) \rightarrow H(r(x_1, \dots, x_l)))$

Allora vale: $\forall x H(x)$

[← Confronta con lucido precedente](#)

Esempio: Definizione induttiva dei termini di un linguaggio

Sia L un linguaggio, e sia $T(L)$ l'insieme dei suoi termini, definito induttivamente dalle seguenti clausole (vedi lez. 8).

- Ogni variabile x è un termine di L .
- Ogni costante c in $C(L)$ è un termine di L .
- Se f è un simbolo di funzione n -ario in $F(L)$ e $t_1, t_2, \dots, t_n$ sono termini di L , allora anche $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ è un termine di L .
- Null'altro è un termine di L .

Esempio: Definizione induttiva dei termini di un linguaggio

Per provare proprietà comuni a tutti i termini di L usiamo il principio di induzione strutturale associato a $T(L)$.

Per ogni fbf. $H(x)$ (con $\text{libere}(H) = \{x\}$):

- **Basi:** dimostro $H(t)$ per ogni termine base, cioè ho:
 - Base: $H(c)$ per ogni $c \in C(L)$.
 - Base: $H(v)$ per ogni variabile v .
- **Passi:** per ogni simbolo di funzione n -ario $f \in F(L)$:
 - considerando $t_1, \dots, t_n$ termini *generici*, assumo che valgano:
 $H(t_1), \dots, H(t_n)$, (ipotesi induttiva)
 - dimostro che vale $H(f(t_1, \dots, t_n))$.

Allora inferisco che vale $H(t)$, *per ogni* termine $t \in T(L)$.

Esempio: Definizione induttiva dei termini di un linguaggio

Per provare proprietà comuni a tutti i termini di L usiamo il principio di induzione strutturale associato a $T(L)$.

Sia A l'alfabeto in cui scriviamo i termini di L .

Per ogni parola x di A^* , sia $\text{Bilanciato}(x)$ vera se x contiene tante parentesi aperte quante parentesi chiuse.

Proviamo per induzione strutturale che per ogni termine t in $T(L)$ vale $\text{Bilanciato}(t)$.

- **Basi:** dimostro $\text{Bilanciato}(t)$ per ogni termine base, cioè ho:
 - Base: $\text{Bilanciato}(c)$ per ogni $c \in C(L)$: ovvio, in c non occorrono parentesi
 - Base: $\text{Bilanciato}(v)$ per ogni variabile v : ovvio, in v non occorrono parentesi
- **Passi:** continua →

Esempio: Definizione induttiva dei termini di un linguaggio

Proviamo per induzione strutturale che per ogni termine t in $T(L)$ vale $\text{Bilanciato}(t)$.

- **Passi:** per ogni simbolo di funzione n -ario $f \in F(L)$:
 - considerando $t_1, \dots, t_n$ termini *generici*, assumo che valgano:
 $\text{Bilanciato}(t_1), \dots, \text{Bilanciato}(t_n)$ (ipotesi induttiva)
 - dimostro che vale $\text{Bilanciato}(f(t_1, \dots, t_n))$:
 - L'ipotesi induttiva implica che la somma del numero di parentesi aperte in $t_1, \dots, t_n$ è uguale alla somma del numero di parentesi chiuse
 - Il termine $f(t_1, \dots, t_n)$ aggiunge 1 al numero di aperte in $t_1, \dots, t_n$, e 1 al numero di chiuse in $t_1, \dots, t_n$.
 - Dunque il numero di aperte di $f(t_1, \dots, t_n)$ è uguale al numero di chiuse.

Allora inferisco che vale $\text{Bilanciato}(t)$, *per ogni* termine $t \in T(L)$.

Esibire una parola di A^* che sia bilanciata ma non un termine di $T(L)$.

Esibire una parola di A^* non bilanciata.

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 10: 10.5
- Chapter 12: 12.5
- Chapter 16: 16.1, 16.2